

Tepelné záření

- v každé části prostoru, které je v TDR s okolím se nachází EM záření $\equiv$ tepelné záření

- záření pouze ve teplotě
- je spektrálně širokopásmové
- má časový charakter $\Rightarrow$ veličnosti amplituda, fáze, polarizace
- má mikroskopický původ $\rightarrow$ vzniku deexcitací hladin excitovaných tepelných pohybem

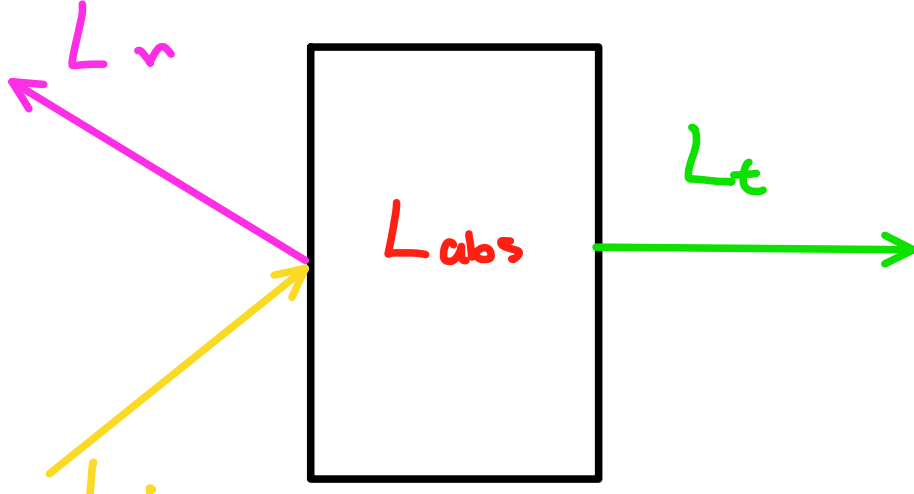
- pro obecné těleso platí

$$R = \frac{L_r}{L_{in}} \quad \text{záření vlnění}$$

$$T = \frac{L_t}{L_{in}}$$

$$\alpha = \frac{L_{abs}}{L_{in}}$$

$$\text{ze ZZE: } R + T + \alpha = 1$$



- + těleso může navíc záření emitovat

$\rightarrow$ definujeme emitivitu ε

$$dL_{em} = \varepsilon dS d\nu \quad \text{velikost spektrálního intervalu}$$

element plochy

$\rightarrow$ experimentálně:

$$\alpha = \alpha(\nu, T)$$

$$\varepsilon = \varepsilon(\nu, T)$$

$\rightarrow$ rovnovážné tepelné záření:

- vložíme těleso do dutiny o teplotě T , pozorujeme velkou šňůrkou

$\rightarrow$ v TDR má $L_{abs} = L_{em}$

$$\left. \begin{array}{l} L_{abs} = \alpha L_{dop} \\ L_{em} = \varepsilon S d\nu \end{array} \right\} \quad \frac{\varepsilon}{\alpha} = \frac{L_{dop}}{S d\nu}$$

- vyvineme těleso ze jiné stejné tvaru a velikosti

$\Rightarrow$ záření se pouze první strana

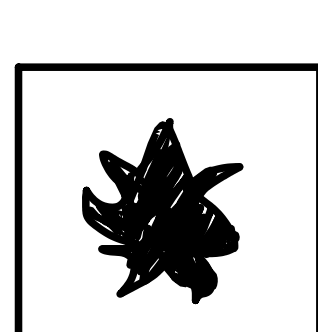
$$\frac{\varepsilon}{\alpha} = f(T, \nu)$$

- Kirchhoffův zákon $\equiv$ tělesa, které hodně absorbují! také hodně vyzařují!



keramická
deska

zabíjí!



se vyzouen čerpu

Zákoný záření AČT

$\rightarrow$ absolutně černé těleso $\equiv$ dokonale absorbující těleso

- $\alpha \equiv 1$
- aproximace: malé těleso s velkou dĺínkou
- záření je v TDR se stěnou

$\rightarrow$ snaha popsat spektrální hustotu energie záření AČT

- Wienův zákon $\rho(\nu) \propto \nu^3 e^{-\frac{B\nu}{T}}$

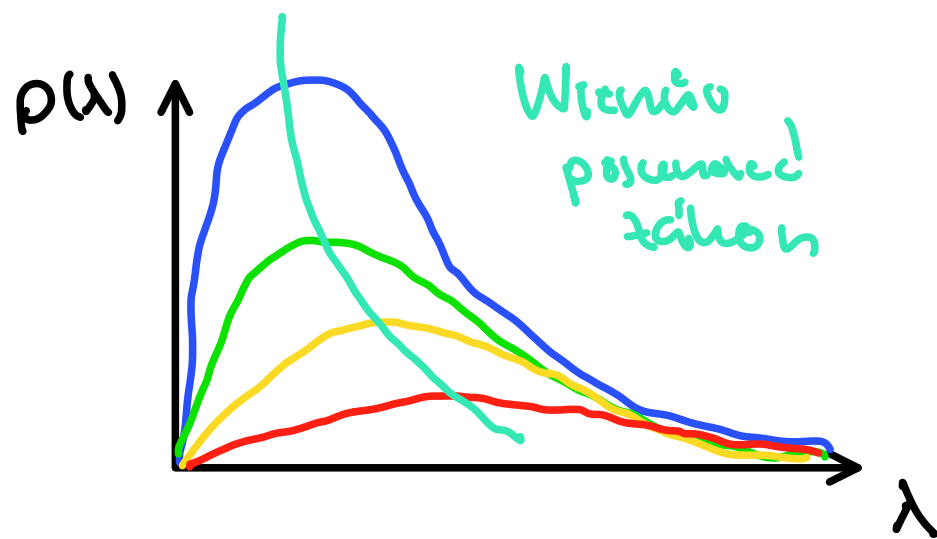
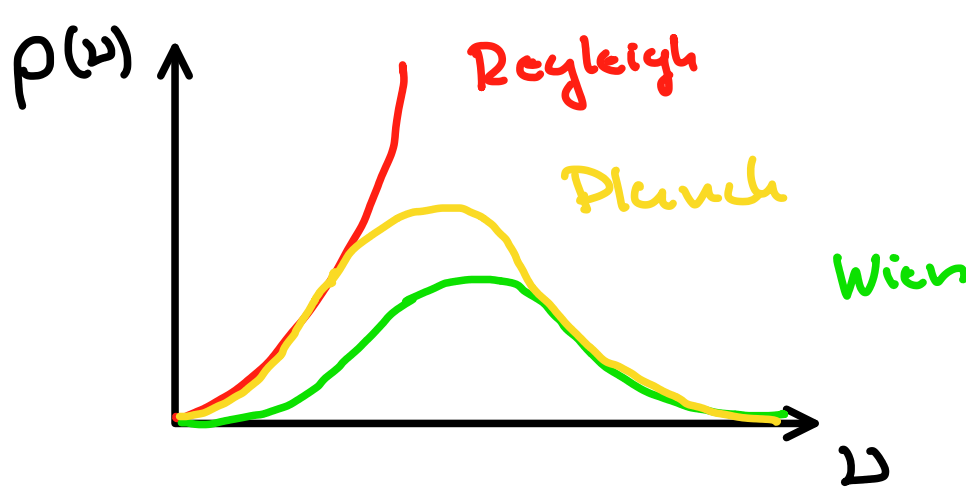
$\rightarrow$ IR kamera

- Rayleigh-Seanův zákon $\rho(\nu) \propto \nu^2 T$

$\rightarrow$ UV kamera

$\rightarrow$ vyřešil Planckův zákon $\equiv$ kvantová teorie

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c_0^3} \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \quad \text{Planckova konstanta}$$



$\rightarrow$ Wienův posunutý zákon $\lambda_{max} T = konst. = C_w$

$\rightarrow C_w \equiv$ Wienova konstanta

$\rightarrow$ celková hustota energie tepelného záření

$$U = \int_0^\infty \rho(\nu) d\nu = \sigma_{so} T^4$$

Stefan-Boltzmannova konstanta